

Configuración DNS

2r.SMX – SX Practica 0.2

Asignatura: Servicios en red

Profesor: Toni Andrés Mascaró

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 12-11-2022

Índice

[Definición del servicio DNS](#)

[Aplicaciones del servicio DNS](#)

[Funcionamiento del servicio DNS](#)

[Objetivo de la práctica](#)

[Resolución de la práctica](#) [\[Conflictos\]](#)

[Resolución de la práctica](#) [\[Ejecución\]](#)

Sección 02 //////////////////////////////////////

[Contenido db.SXEmili2.local](#)

[Contenido namedconf.local.local](#)

[Capturas resolutivas](#) [\[Peticiones DNS\]](#)

[Servidor DNS primario \[resolv.conf\]](#)

[Servidor DNS primario \[forwarders\]](#)

Sección 03 //////////////////////////////////////

[Resolución final de la práctica](#)

Sección 04 //////////////////////////////////////

[DNS Secundario](#)

Definición del servicio DNS

El sistema de nombres de dominio DNS (domain name system) proporciona un mecanismo de resolución de nombres de dominio a las direcciones IP.

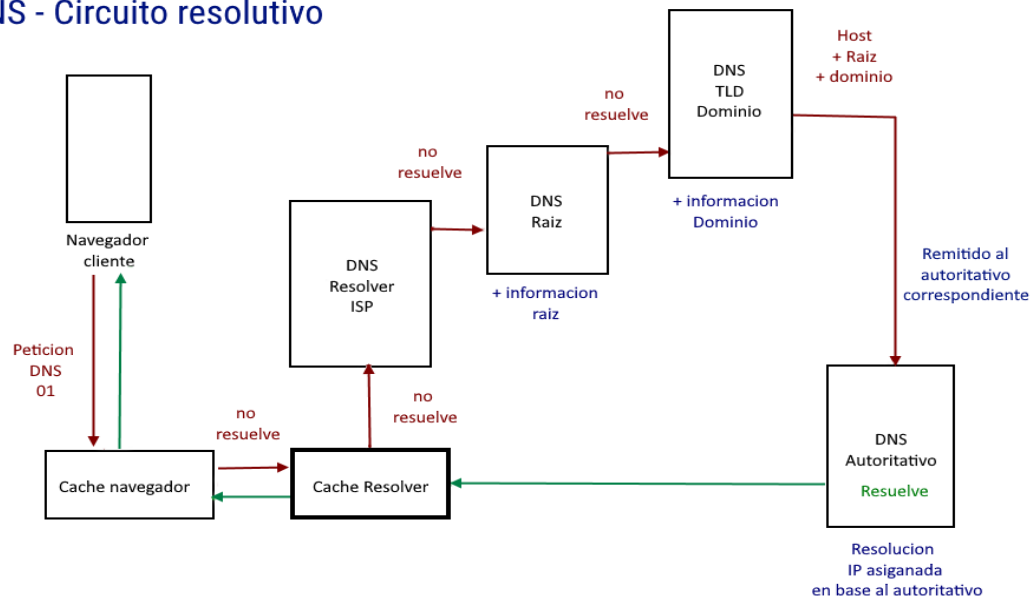
Aplicaciones del servicio DNS

El servicio DNS facilita el uso de las direcciones de red, al cambiar el sistema numérico por nombres de dominio. Asimismo, el sistema DNS facilita las labores de redimensionamiento de redes, al no tener el usuario que memorizar complejas direcciones Ip si la red sufre cambios o transformaciones. En lugar de esto, el usuario solo tiene que conocer el nombre del dominio y el del servidor al que quiere acceder.

Funcionamiento del servicio DNS

El sistema de resolución de nombres es jerárquica. Esto implica que el servicio no está formado por un único servidor; el servicio DNS está constituido por medio de un grupo de servidores de funciones diferenciadas.

DNS - Circuito resolutivo



En el proceso de resolución de una petición DNS están implicados un mínimo de 4 servidores DNS.

[DNS Resolver]	Corresponde al servidor DNS facilitado por nuestro ISP
[DNS Raiz]	Este servidor DNS solo contiene la información de ubicación del servidor DNS correspondiente a la raíz de la dirección solicitada.
[DNS TLD]	Este servidor DNS solo contiene la información de ubicación del DNS Autoritativo correspondiente al dominio definido en la petición.
[DNS Autoritativo]	Este DNS, uno de los 13 DNS autoritativos mundiales, es el que posee la dirección Ip correspondiente a la resolución solicitada.

1-Objetivo de la práctica:

Se pide instalar sobre Debian 11 un servidor DNS con BIND9 que cumpla las siguientes características:

- 1.- Será servidor autoritativo para el dominio SXEmili1.local, SXEmili2.local y SXEmili3.local. En adelante SXEmilix.local. Sustituid la "x" de SXEmilix.local según el grupo en el que estéis.
- 2.- La dirección de email del administrador será admin@SXEmilix.local
- 3.- Los servidores secundarios deben refrescarse cada 24 horas
- 4.- El tiempo entre reintentos del servidor secundario, en caso de fallo del refresco, debe ser de 1 hora
- 5.- El servidor DNS debe reenviar las solicitudes que no pueda resolver al servidor DNS 8.8.8.8 (Google)
- 6.- El servidor DNS debe ser capaz de devolver una IP para los siguientes FQN: ftp.SXEmili.local, www.ftp.SXEmilix.local y ssh.SXEmilix.local. Las ip's devueltas deben ser la misma. Considera el uso de registros CNAME. La resolución de nombres debe ser realizada por otro máquina cliente que no sea el propio servidor DHCP.
- 7.- Elegid una dirección IP privada de clase C para hacer la práctica

Adicionalmente se pide:

- 8.- Crear otro servidor DNS que actúe como esclavo de los dominios de los grupos en el que no estáis.

Debéis entregar un documento con:

- .- Evidencias de los servidores DNS funcionan. Un C&P en el documento es suficiente
- .- El contenido de los ficheros: named.conf.local y db.SXEmilix.local con la explicación de todos los registros.
- .- resolv.conf
- .- Cualquier otro fichero relevante para la configuración

Resolución de la práctica**[Conflictos]****Conflicto_01 [Errores graves durante proceso de configuración]**

La idiosincrasia del servidor Linux Debian, implica la vital importancia no solo de la correcta redacción del “contenido” si no también el “continente” de las configuraciones. Esto determina que la sintaxis no se limita a las palabras clave de la configuración de la DNS sino también al espaciado y la puntuación de todas y cada una de las líneas. Esta particularidad me hizo repetir algunas de las configuraciones más de media docena de veces, hasta que Debian acepto los archivos.

Conflicto_02 [imposibilidad de resolución de DNS en ninguno de los equipos]

Tras la configuración inicial del servidor DNS, habiendo solucionado el hándicap de la redacción del “continente” del bd.santiago ninguno de los equipos resolvían correctamente las DNS que no fueran “Santiago.local”. Tras horas de revisión de los archivos de configuración e infinidad de pruebas, se localizó el error en la configuración del bd.santiago; al no definir los servicios “telnet” y “tft” con un “.” Al final (indicando que eran raíz) solo se podía acceder a ellos como parte del dominio Santiago.local. Dados los requerimientos del ejercicio, se prescindió de declararlos “raíz”, procediendo a manejarlos como parte del dominio principal del servidor DNS (accediendo mediante telnet.santiago.local y ftp.santiago.local)

Conflicto_03 [Problemas de resolución de DNS en cliente y servidor Telnet-FTP]

Tras las comprobaciones iniciales, se validó la red y la visibilidad entre equipos. Unas horas más de pruebas fueron necesarias para localizar el error en la configuración SOA del servidor DNS. Este error fue producto de una confusión ante la gran variedad de configuraciones posibles en cuanto a configuración en .bd

Conflicto_04 [Problemas de resolución de DNS en el servidor DHCP]

Una vez se hubieron resuelto los problemas de configuración primaria del servidor DNS, surgieron otra serie de errores que imposibilitaban el correcto funcionamiento del servidor. En particular, se resolvían las peticiones de DNS tanto en el propio servidor DNS, como en el servidor Telnet – FTP y el sistema “cliente”, quedando sin resolución DNS el servidor DHCP.

Tras horas de revisión, se localizó el error en el “resolver.conf” del servidor DHCP, puesto que al estar en red cerrada no había modificado su resolver desde la anterior configuración en puente (manteniendo la DNS de Google).

Resolución de la práctica**[Ejecución]**

Tras una breve organización del proyecto, conectamos las siguientes maquinas mediante el interface RJ45 a un switch

Servidor DHCP**IP fija:** 192.168.1.1 /24 **[Maquina 01]****DNS** 192.168.1.2 /24

192.168.1.4 /24

Asignación por MAC: 192.168.1.2 /24 - DNS primario **[Maquina 02]**192.168.1.4 /24 -DNS secundario **[Maquina 03]**192.168.1.3/24 -FTP **[Maquina 04]**192.168.1.3/24 -SSH **[Maquina 04]****Asignación por Pool:** (192.168.1.5 - .20) **[Maquina 05]****1-Servidor Debian 11 DNS con BIND9****[DNS principal]****Dominio :** SXEmili2.local**IP:** 192.168.1.2 /24**Servidor de correo:** admin@SXEmili2.local**Solicitudes no resueltas:** DNS 8.8.8.8 Google (DNS secundaria)**Resoluciones DNS [misma ip] hay que considerar el uso de CNAME :**<ftp.SXEmili.local><www.ftp.SXEmilix.local><ssh.SXEmilix.local>

La resolución de nombres no puede ser realizada por el servidor DHCP.

Contenido db.SXEmili2.local :

```

GNU nano 6.2                                db.sxemili2.local *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      sxemili2.local. root.sxemili2.local. (
; Serial
                        4      ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        3600    ; Expire
                        2419200 ; Negative Cache TTL
                        604800 )
;
@         IN      NS       dns.sxemili2.local.
dns       IN      A        192.168.1.2
dns2      IN      A        192.168.1.4
dhcp      IN      A        192.168.1.1
ftp       IN      A        192.168.1.3
www       IN      CNAME    ftp
ssh       IN      CNAME    ftp
admin     IN      A        192.168.1.2
@         IN      MX       0 admin

```

Análisis del contenido:

SOA **sxemili2.local. root.sxemili2.local.**

SOA – Declaración de zona autoritativa, define el nombre de la zona del servidor DNS, indicando que es “raíz” por el punto al final del dominio.

Serial, refresh, retry, expire, negative cache TTL

Serial – Revisión del archivo, indica el número de versiones u ocasiones en las que se ha modificado el archivo de zona.

Refresh – El tiempo que ha de transcurrir entre cada actualización de datos en el servidor DNS secundario.

Retry – Tiempo de espera que a de transcurrir si el servidor secundario falla en el proceso de actualización de datos con el Master, para volver a iniciar la actualización.

Expire – Tiempo tras el cual los datos del servidor secundario dejan de ser autoritativos si no los actualiza con el primario.

Negative cache TTL- Campo opcional, define el tiempo que dura la cache de los datos DNS en la memoria.

Análisis del contenido:

[db.SXEmilix.local]

@ IN NS dns.sxemili2.local.

NS – Define un servidor DNS autoritativo para la zona. El prefijo **IN** lo declara en clase “internet”.

dns IN A 192.168.1.2

dns IN A – dns es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna a una IP mediante **A** (dirección).

dns2 IN A 192.168.1.4

dns2 IN A – dns2 es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna a una IP mediante **A** (dirección).

dhcp IN A 192.138.1.1

dhcp IN A – dhcp es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna a una IP mediante **A** (dirección).

ftp IN A 192.138.1.3

ftp IN A – ftp es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna a una IP mediante **A** (dirección).

www IN A CNAME ftp

www IN A – www es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna la misma dirección IP que al host “ftp” al ser **CNAME**.

ssh IN A CNAME ftp

ssh IN A – ssh es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna la misma dirección IP que al host “ftp” al ser **CNAME**.

admin IN A 192.168.1.2

admin IN A – admin es un nombre de “host” que se declara clase “internet” mediante **IN** y se asigna a una IP mediante **A** (dirección).

@ IN MX 0 admin

IN MX 0 admin - **IN** declara una clase “internet” **MX** un servidor de correo, el numero **[0]** el valor de prioridad frente a otros servidores de correo en la misma zona, y **admin** el servidor de correo.

Contenido namedconf.local.local

```

GNU nano 6.2                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sxemili2.local"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.sxemili2.local";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.1.168.192";
};

```

Análisis del contenido:

```

Zone "sxemili2.local" {
    type master;

    file "/etc/bind/db.sxemili2.local";

    allow-transfer { 192.168.1.4; };
};

```

Zone – Define la zona que rige el servidor DNS, en este caso el dominio "sxemili2.local".

Type – declara el tipo de servidor, puede ser Master (primario), slave (secundario) o de cache si empleara la resolución inversa en lugar de un dominio.

File - Define la ubicación de la configuración del dominio o SOA.

Allow-transfer – Declara la ip autorizada a copiar su configuración (Dns secundario).

```

Zone "1.168.192.in-addr.arpa"{
    type master;

    File "/etc/bind/db.1.168.192";
};

```

Esta es la declaración de zona "inversa".

En lugar del dominio, se indican los tres primeros octetos de la dirección ip invertidos, y en lugar del ultimo octeto "in-addr.arpa"

Type – declara el tipo de servidor que es, en esta ocasión "master" o primario.

File – Define la ubicación de la configuración del dominio inverso.

Captura resolativa:**[Peticiones DNS]**

```
ferran@dnsserver:/etc/bind$ ping ssh.sxemili2.local
PING ftp.sxemili2.local (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=3.26 ms
^C
--- ftp.sxemili2.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.907/2.567/3.264/0.554 ms
ferran@dnsserver:/etc/bind$ ping dns2.sxemili2.local
PING dns2.sxemili2.local (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.4 (192.168.1.4): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.48 ms
64 bytes from 192.168.1.4 (192.168.1.4): icmp_seq=2 ttl=64 time=3.22 ms
64 bytes from 192.168.1.4 (192.168.1.4): icmp_seq=3 ttl=64 time=2.47 ms
^C
--- dns2.sxemili2.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.466/2.721/3.220/0.352 ms
ferran@dnsserver:/etc/bind$ _
```

Captura resolativa:**[Peticiones DNS]**

```
ferran@dnsserver:/etc/bind$ ping dhcp.sxemili2.local
PING dhcp.sxemili2.local (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dhcp.ferran.local (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.24 ms
64 bytes from dhcp.ferran.local (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=3.88 ms
64 bytes from dhcp.ferran.local (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=3.81 ms
^C
--- dhcp.sxemili2.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.237/3.642/3.881/0.287 ms
ferran@dnsserver:/etc/bind$ ping dns.sxemili2.local
PING dns.sxemili2.local (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dns.ferran.local (192.168.1.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.013 ms
64 bytes from dns.ferran.local (192.168.1.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from dns.ferran.local (192.168.1.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.072 ms
^C
--- dns.sxemili2.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.013/0.060/0.095/0.034 ms
ferran@dnsserver:/etc/bind$ ping ftp.sxemili2.local
PING ftp.sxemili2.local (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=6 ttl=64 time=2.93 ms
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=7 ttl=64 time=2.06 ms
^C
--- ftp.sxemili2.local ping statistics ---
7 packets transmitted, 2 received, 71.4286% packet loss, time 6121ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.064/2.495/2.927/0.431 ms
ferran@dnsserver:/etc/bind$ ping www.sxemili2.local
PING ftp.sxemili2.local (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.90 ms
64 bytes from ftp.ferran.local (192.168.1.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.15 ms
^C
--- ftp.sxemili2.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.898/2.026/2.154/0.128 ms
ferran@dnsserver:/etc/bind$ _
```

Captura resolutive:**[Peticiones DNS]**

```
ferran@dnsserver:~$ ping admin.sxemili2.local
PING admin.sxemili2.local (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dns.ferran.local (192.168.1.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from dns.ferran.local (192.168.1.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.116 ms
64 bytes from dns.ferran.local (192.168.1.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.106 ms
^C
--- admin.sxemili2.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2080ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.016/0.079/0.116/0.044 ms
ferran@dnsserver:~$ host sxemili2.local
sxemili2.local mail is handled by 0 admin.sxemili2.local.
ferran@dnsserver:~$
```

Servidor DNS primario [resolv.conf]

```
GNU nano 6.2 resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients directly to
# all known uplink DNS servers. This file lists all configured search domains.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.1.2
search santiago_DHCP.org
```

Servidor DNS primario [forwarders]

```
GNU nano 6.2      named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

Resolución final de la práctica:

Tras la configuración del servidor DHCP y el servidor primario DNS, pudimos constatar que todas las peticiones de resolución del DNS se ejecutaban correctamente. Así como que las peticiones hacia el FTP, www y el SSH eran dirigidas hacia una misma IP.

2-Servidor Debian 11 DNS con BIND9**[DNS Secundario]**

Tiempo de refresco: 24h

Tiempo de reintentos en caso de fallar refresco: 01h

Solicitudes no resueltas: DNS 8.8.8.8 Google (DNS secundaria)

Configuración

```
GNU nano 5.4 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sxemili2.local" {
    type slave;
    master [192.168.1.2; ];
    file "b.sxemili2.local";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.1.168.192";
};
```

Resolución objetivo adicional de la practica:

Tras dar por concluida la primera parte de la práctica, procedimos a configurar el DNS secundario, realizando una serie de modificaciones en el "named.conf.local" de dicho servidor.

También añadimos allow-transfer { 192.168.1.4; }; en el named.conf.local del DNS primario. Aun así, seguimos sin tener resoluciones DNS en el servidor esclavo.

Tras reducir el tiempo de refresco y respuesta desde el DNS primario, constatamos que no se resolvían las peticiones DNS.

Tras una exhaustiva revisión de las configuraciones, procedimos a modificar el DHCP añadiendo el DNS secundario, así como la revisión de todos los resolver.

Finalizado el tiempo de clase y de la práctica, no conseguimos resolver este punto.

[V0.1 12-11-22]